

x_i en kg	32	34	35	38	40	42	45	50	55	60
y_i en cm	135	140	145	150	160	165	168	172	175	180

8.2.1 Nuage des points

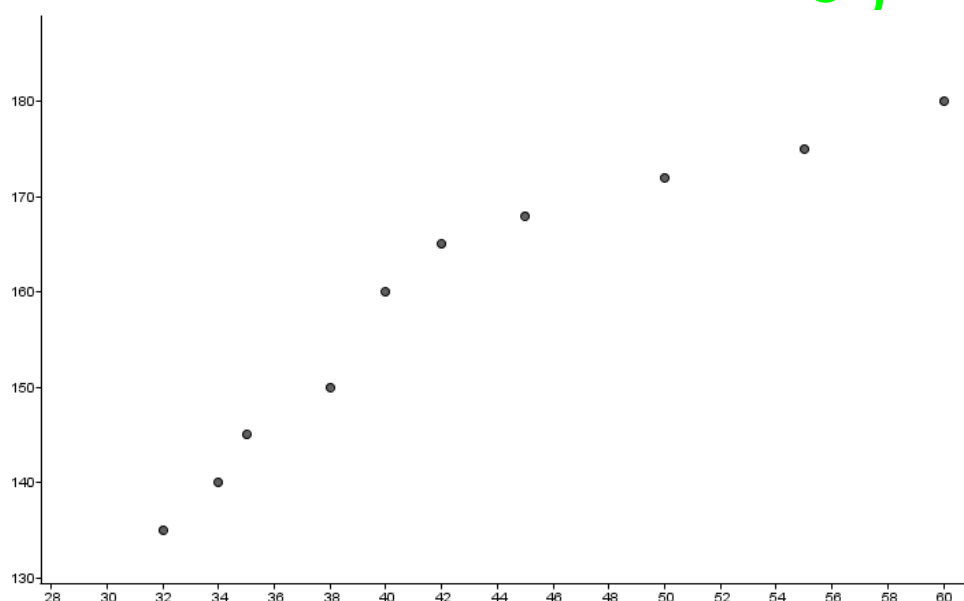
Dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on appelle nuage des points, l'ensemble des points $M_i(x_i; y_i)$.

Exemple 8.2.3

1. Représenter le nuage des points du tableau 1.
2. Que remarquez vous sur la forme du nuage ?

Résolution

1. Représentons le nuage des points du tableau 1.



2. On remarque que le nuage a une forme allongée (forme de droite)

8.2.2 Moyenne

- Le nombre d'individu d'une population est appelé l'effectif total. On le note N .
- La moyenne de X , notée $\bar{X}$ est définie par : $\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$.
- La moyenne de Y , notée $\bar{Y}$ est définie par : $\bar{Y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i$.
- On appelle point moyen, le point G de coordonnées $\bar{X}$ et $\bar{Y}$.

Exemple 8.2.4 Pour le tableau 1, on a :

$$N = 10$$

$$\bar{X} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i = \frac{32 + 34 + 35 + 38 + 40 + 42 + 45 + 55 + 60}{10} = 43,1$$

$$\text{Alors } \bar{X} = 43,1.$$

- $\bar{Y} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} y_i = \frac{135 + 140 + 145 + 150 + 160 + 165 + 168 + 172 + 175 + 180}{10} = 159$. alors $\boxed{\bar{Y} = 159}$.
- Le point moyen est $G(43, 1; 159)$

8.2.3 Variance et écart-type

- On appelle variance de X le réel positif noté $V(X)$ et défini par : $V(X) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2 - \bar{X}^2$.
- L'écart type de X est le réel positif noté $\sigma(X)$ et défini par : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$
- On appelle variance de Y le réel positif noté $V(Y)$ et défini par : $V(Y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i^2 - \bar{Y}^2$.
- L'écart type de Y est le réel positif noté $\sigma(Y)$ et défini par : $\sigma(Y) = \sqrt{V(Y)}$.

☞ **Exemple 8.2.5** Calculer $V(X)$, $V(Y)$, $\sigma(X)$ et $\sigma(Y)$ du tableau 1.
On a :

$$\begin{aligned} V(X) &= \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i^2 - \bar{X}^2 \\ &= \frac{32^2 + 34^2 + 35^2 + 38^2 + 40^2 + 42^2 + 45^2 + 55^2 + 60^2}{10} - (43,1)^2 \\ &= 78,69 \end{aligned}$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{78,69} = 8,87. \text{ Alors } \boxed{V(X) = 78,69} \text{ et } \boxed{\sigma(X) = 8,87}.$$

$$\begin{aligned} V(Y) &= \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} y_i^2 - \bar{Y}^2 \\ &= \frac{135^2 + 140^2 + 145^2 + 150^2 + 160^2 + 165^2 + 168^2 + 172^2 + 175^2 + 180^2}{10} - 159^2 \\ &= 219,81 \end{aligned}$$

$$\sigma(Y) = \sqrt{V(Y)} = \sqrt{219,81} = 14,82. \text{ Alors } \boxed{V(Y) = 219,81} \text{ et } \boxed{\sigma(Y) = 14,82}.$$

8.2.4 Covariance

On appelle covariance du couple (X, Y) le réel noté $Cov(X, Y)$ et défini par :

$$\boxed{Cov(X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i y_i - \bar{X} \bar{Y}}.$$

☞ **Exemple 8.2.6** Calculer la covariance de X et Y du tableau 1. $\boxed{Cov(X, Y) = 6338,01}$

8.3 Ajustement linéaire

Lorsque le nuage de points a une forme allongée (c'est-à-dire lorsque les points semblent situer autour d'une droite) alors on dit qu'on peut effectuer un ajustement linéaire du nuage de points.

Ajuster le nuage de points, c'est tracer une droite qui passe "le plus près possible" de tous les points. Une telle droite est appelée **droite d'ajustement** ou **droite de régression**.

8.3.1 Détermination de la droite de régression

Il existe plusieurs méthodes de détermination de la droite de régression.

Méthode des moindres carrés

♣ Droite de régression de Y en X.

La droite de régression de Y en X est la droite notée $D_{Y/X}$ et définie par :

$$D_{Y/X} : y = ax + b \text{ avec } \begin{cases} a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)} \\ b = \bar{Y} - a\bar{X} \end{cases}$$

♣ Droite de régression de X en Y.

La droite de régression de X en Y est la droite notée $D_{X/Y}$ et définie par :

$$D_{X/Y} : x = a'y + b' \text{ avec } \begin{cases} a' = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(Y)} \\ b' = \bar{X} - a'\bar{Y} \end{cases}$$

☞ **Exemple 8.3.1** dans le tableau 1 :

1. Déterminer la droite de régression de Y en X.
2. Déterminer la droite de régression de X en Y.
3. Estimer la taille d'un élève qui pèse 70kg.
4. Estimer le poids d'un élève qui mesure 170cm.

Remarque 8.3.1 Le point moyen $G(\bar{X}, \bar{Y})$ appartient à ces deux droites de régression.

Méthode de Mayer

Principe :

- On partage le nuage de points en deux sous nuages de points.
- On cherche les points G_1 et G_2 les points moyens des sous nuages.
- Enfin, On trace la droite passant par G_1 et G_2 .

Cette droite est appelée la **droite de Mayer**.

☞ **Exemple 8.3.2** Déterminer la droite de Mayer du tableau 1.

8.4 Coefficient de corrélation linéaire

Définition 8.4.1

On appelle coefficient de corrélation de la série $(X; Y)$ le réel noté r et défini par :

$$r = \frac{\text{Cov}(X; Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$$

Propriété 8.4.1

- Le coefficient de corrélation est toujours compris entre -1 et 1. $r \in [-1; 1]$
- $r^2 = aa'$

$$\begin{aligned} aa' &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)} \times \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(Y)} \\ &= \frac{[\text{Cov}(X, Y)]^2}{V(X)V(Y)} \\ &= \frac{[\text{Cov}(X, Y)]^2}{\sigma^2(X)\sigma^2(Y)} \\ &= \frac{[\text{Cov}(X, Y)]^2}{[\sigma(X)\sigma(Y)]^2} \\ &= \left(\frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)} \right)^2 \\ &= r^2 \end{aligned}$$

☞ **Exemple 8.4.1** Pour le tableau 1, on a $r = 0,94$

8.4.1 Interprétation suivant les valeurs de r

- Si $r = 0$ alors il y a aucune corrélation entre X et Y . (X et Y sont indépendantes).
- Si $|r| = 1$ alors il y a une parfaite corrélation entre X et Y .
- Si $|r| < 0,87$ alors il y a une faible corrélation entre X et Y .
- Si $|r| \geq 0,87$ alors il y a une forte corrélation entre X et Y . Dans ce cas un ajustement linéaire est justifié.

☞ **Exemple 8.4.2** Pour le tableau 1, on a :

$r = 0,94$ donc $|r| = 0,94 \geq 0,87$ donc un ajustement linéaire est justifié.

☞ **Exercice d'application 8.4.1** On s'est intéressé au nombre de personnes qui ont visité un site touristique sur 7 ans. Les résultats de cette enquête sont consignés dans le tableau ci-dessous où Y représente le **nombre de personnes** en milliers qui ont visité un site pour l'année de rang X .

X	1	2	3	4	5	6	7
Y	1,5	2	3,5	1	6	8	10

On donnera les résultats à 10^{-2} près par excès.

1. Représenter le nuage des points de la série ainsi définie.
2. Calculer la covariance de la série (X, Y) .

3. Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y .
4. Justifier qu'une équation de la droite de régression de Y en X est : $y = 1,43x - 1,15$.
5. En déduire une estimation du nombre de personnes qui visiteront ce site en l'année de rang 31.

☞ **Exercice d'application 8.4.2** Soient a et b deux réels. On considère la série double $(X; Y)$ définie par :

X	9,5	10	10,75	a	12,5	13	13,25	13,5	14	15
Y	12	13	13,5	14	14,5	14,75	b	15,25	15,5	15,75

1. On suppose que les deux droites de régression sont définies par :
 $(D_{Y/X}) : y = 0,66x + 6,19$ et $(D_{X/Y}) : x = 1,46y - 8,63$
 - a) Justifier que $\text{Cov}(X; Y) > 0$ et déterminer le coefficient de corrélation linéaire.
 - b) A-t-on une bonne corrélation ?
 - c) Déterminer les valeurs approchées de a et b . (**Indication** : Le point $G(\bar{X}; \bar{Y})$ appartient aux deux droites).
2. On prend maintenant $a = 12$ et $b = 15$.
 - a) Représenter le nuage des points.
 - b) Retrouver les résultats du 1.) centième près.

8.5 Organisation de données groupées : Série non injective

Dans toute cette partie, on travaillera avec le tableau 2 ci-dessous.

☞ **Exemple 8.5.1** On a relevé les notes de Maths et de Physique de 160 candidats à un examen. Les caractéristiques étudiées sont donc la note de Maths X et la note de Physique Y . Les valeurs des caractéristiques X et Y sont données par le tableau à double entrée suivant, appelé tableau de distribution ou de corrélation ou de contingence.

X/Y	7	10	11	12	14	15	$n_{i\bullet}$
7	5	7	2	0	3	5	$n_{21} = 22$
8	1	4	0	6	2	3	$n_{22} = 16$
9	8	9	10	13	5	4	$n_{23} = 49$
10	0	3	7	12	10	11	$n_{24} = 43$
11	1	1	3	2	0	4	$n_{25} = 11$
13	2	6	2	3	5	1	$n_{26} = 19$
$n_{\bullet j}$	$n_{11} = 17$	$n_{12} = 30$	$n_{13} = 24$	$n_{14} = 36$	$n_{15} = 25$	$n_{16} = 28$	$N = 160$

8.5.1 Définition et notation

- n_{ij} est appelé l'effectif partiel du couple. c'est le nombre d'individus qui ont la valeur x_i du caractère X et la valeur y_j du caractère Y .
- La somme de tous les effectifs partiels donne l'effectif total.
- La fréquence du couple $(x_i; y_j)$ est $f_{ij} = \frac{n_{ij}}{N}$

☞ **Exemple 8.5.2** Pour le tableau 2, on a :

- $n_{11} = 5$ (Nombre d'élèves qui ont 7 en maths et 7 en PC); $n_{43} = 13$; $n_{56} = 5$ etc.
- $N = 160$
- $f_{43} = \frac{n_{43}}{N} = \frac{13}{160}$

8.5.2 Séries marginales

- La somme des effectifs partiels contenus dans la ligne de x_i est appelé effectif partiel marginal de x_i , on le note $n_{i\bullet}$.
- La somme des effectifs partiels contenus dans la colonne de y_j est appelé effectif partiel marginal de y_j , on le note $n_{\bullet j}$.

Série marginale de X

♣ La série marginale de X est $(x_i, n_{i\bullet})$. Elle est représentée par

x_i	7	8	9	10	11	13
$n_{i\bullet}$	22	16	49	43	11	19

- la fréquence marginale de x_i est $f_{i\bullet} = \frac{n_{i\bullet}}{N}$
- la moyenne marginale de X est $\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_i x_i n_{i\bullet}$
- la variance de X est $V(X) = \frac{1}{N} \sum_i n_{i\bullet} x_i^2 - \bar{X}^2$
- L'écart type de X est le réel positif noté $\sigma(X)$ et défini par : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

☞ **Exemple 8.5.3** Déterminer $f_{2\bullet}$, $\bar{X}$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

x_i	7	8	9	10	11	13	<i>Totaux</i>
$n_{i\bullet}$	22	16	49	43	11	19	<i>N=160</i>
$n_{i\bullet} x_i$							$\sum n_{i\bullet} x_i =$
x_i^2							$\sum x_i^2 =$
$n_{i\bullet} x_i^2$							$\sum n_{i\bullet} x_i^2 =$

Série marginale de Y

♣ La série marginale de Y est $(y_j, n_{\bullet j})$. Elle est représentée par

y_j	7	10	11	12	14	15
$n_{\bullet j}$	17	30	24	36	25	28

- la fréquence marginale de x_i est $f_{\bullet j} = \frac{n_{\bullet j}}{N}$

- la moyenne marginale de Y est $\bar{Y} = \frac{1}{N} \sum_i y_j n_{\bullet j}$.
- la variance de Y est $V(Y) = \frac{1}{N} \sum_i n_{\bullet j} y_j^2 - \bar{Y}^2$.
- L'écart type de Y est le réel positif noté $\sigma(Y)$ et défini par : $\sigma(Y) = \sqrt{V(Y)}$.

☞ **Exemple 8.5.4** Déterminer $f_{\bullet 3}$, $\bar{Y}$, $V(Y)$ et $\sigma(Y)$.

y_j	7	10	11	12	14	15	<i>Totaux</i>
$n_{\bullet j}$	17	30	24	36	25	28	<i>N=160</i>
$n_{\bullet j} y_j$							$\sum n_{\bullet j} y_j =$
y_j^2							$\sum y_j^2 =$
$n_{\bullet j} y_j^2$							$\sum n_{\bullet j} y_j^2 =$

Covariance de X et Y

Définition 8.5.1

La covariance de X et Y est définie par $Cov(X, Y) = \frac{1}{N} \sum n_{ij} x_i y_j - \bar{X} \bar{Y}$.

Technique pratique de calcul de $Cov(X, Y)$

X/Y	7	10	11	12	14	15	$n_{i\bullet}$	$n_{ij} x_i y_j$
7	5	7	2	0	3	5	$n_{21} = 22$	
8	1	4	0	6	2	3	$n_{22} = 16$	
9	8	9	10	13	5	4	$n_{23} = 49$	
10	0	3	7	12	10	11	$n_{24} = 43$	
11	1	1	3	2	0	4	$n_{25} = 11$	
13	2	6	2	3	5	1	$n_{26} = 19$	
$n_{\bullet j}$	$n_{11} = 17$	$n_{12} = 30$	$n_{13} = 24$	$n_{14} = 36$	$n_{15} = 25$	$n_{16} = 28$	$N=160$	$\sum n_{ij} x_i y_j =$

Nuage de points

Dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on appelle nuage de points, l'ensemble des points de coordonnées non toutes nulles $M_{ij}(x_i; y_j)$. Au dessus de chaque point M_{ij} du nuage on pr?ise l'effectif n_{ij}

8.5.3 Série conditionnelle

Définition 8.5.2 Si $X : x_1, x_2, \dots, x_p$ et $Y : y_1, y_2, \dots, y_q$.

- la s?rie conditionnelle X sachant que $Y = y_k$ not?e $X/Y = y_k$ est obtenue en prenant tous les couples (x_i, y_k) o? i varie de 1 ? p et k fixe.
- la s?rie conditionnelle Y sachant que $X = x_k$ not?e $Y/X = x_k$ est obtenue en prenant tous les couples (y_j, x_k) o? j varie de 1 ? q et k fixe

☞ **Exemple 8.5.5**

1. Déterminer la série conditionnelle de X sachant que $Y = 10$.
2. Déterminer la série conditionnelle de Y sachant que $X = 7$.

Fréquence conditionnelle

- On appelle fréquence conditionnelle de x_i sachant $Y = y_j$ le réel défini par :

$$f_{x_i/Y=y_j} = \frac{n_{ij}}{n_{\bullet j}}.$$

- On appelle fréquence conditionnelle de y_j sachant $X = x_i$ le réel défini par :

$$f_{y_j/X=x_i} = \frac{n_{ij}}{n_{i\bullet}}.$$

☞ **Exemple 8.5.6** Déterminer la fréquence conditionnelle de 10 sachant que $Y = 11$.

☞ **Exercice d'application 8.5.1** Dans une maternité, on a relevé pour chacune des 20 naissances d'une journée, l'âge X de la mère (en années) et le poids Y du nouveau-né (en kilogrammes). Les résultats sont regroupés dans le tableau à double entrée ci-dessous :

$X \setminus Y$	16	18	20	22	26	Totaux
2,6	0	0	0	0	1	1
2,8	1	1	0	3	0	5
3	0	2	0	2	2	6
3,2	0	0	3	1	0	4
3,4	0	2	0	0	0	2
3,6	0	0	1	0	1	2
Totaux	1	5	4	6	4	20

NB : Donner les formules avant d'effectuer les calculs puis les réponses à 10^{-2} près par défaut.

1. Déterminer les séries marginales associées au caractère X et Y .
2. Déterminer les moyennes respectives de ces séries marginales.
3. Déterminer le coefficient de corrélation de X et Y . La corrélation est-elle bonne ?

Inspection d'Académie de Saint-Louis
 Lycée de Dioudé Diabé
 Prof : M.Djitté

Année Scolaire 2016-2017
 Classe : TS_2

Série n° 5 : Statistique à deux variables

☞ Exercice 1

Afin de mieux gérer ses stocks, une entreprise décide d'estimer son besoin en matières premières par l'intermédiaire d'une grandeur dont la valeur peut être connue rapidement (chiffre d'affaires ou total des salaires). On note X la quantité, en tonnes de matières premières ; Y le chiffre d'affaires en milliers de francs. Dans tout l'exercice on pourra donner directement les résultats fournis par la calculatrice. Le relevé des mois précédents est le suivant :

Numéros du mois	1	2	3	4	5	6
X	0,9	1,2	0,6	0,5	1,4	1
Y	37	40	33	33	41	35
Z	3,9	3,7	3,2	3,3	3,6	3,7

- a) Calculer les coefficients de corrélation linéaire r_1 entre X et Y et r_2 entre X et Z .
 b) Est-ce un ajustement entre Y et X ou entre Z et X qui permettra la meilleure estimation de X ?
- Déterminer une équation de la droite de régression de Y en X et en déduire une estimation du besoin en matières premières pour $Y = 39$.

☞ Exercice 2

Le tableau suivant donne la part des exportations dans le PIB marchand (en %) d'un pays pendant sept années. X représente l'année et Y le pourcentage du PIB correspondant.

X	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Y	18	20	22	26,3	25,2	24,5	27,5

On donnera les résultats à deux chiffres après la virgule sans arrondir.

- Représenter le nuage des points de la série ainsi définie.
- Déterminer les coordonnées du point moyen de ce nuage.
- Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y . Un ajustement linéaire de ce nuage est-il justifié ?
- Déterminer une équation cartésienne de la droite (D) de régression de Y en X .
- En déduire une prévision du PIB marchand pour l'année 2017.

☞ Exercice 3 Les questions 1) et 2) sont indépendantes

1. (X, Y) est une série double. Soit $(D_1) : y - 7x - 19 = 0$ la droite de régression de Y en X et $(D_2) : x - 0,14y + 4,84 = 0$ la droite de régression de X en Y . $V(Y) = 100$ est la variance de Y .

- Calculer $Cov(X, Y)$ et $V(X)$.
- Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y .

c) Calculer $\bar{X}$ et $\bar{Y}$ les moyennes de X et de Y .

2. Un laboratoire étudie la croissance d'une souche de bactéries *Acétobacter* ; il obtient les résultats suivants :

Temps x_i (en heures)	4	5	6	7	8	9
Nombre n_i de bactéries par unité de volume (en milliers)	13,6	21,3	70,9	121,5	383	590

Les points de coordonnées $(x_i; n_i)$ ne sont pas alignés, le laboratoire décide alors de poser $y_i = \ln n_i$.

a) Recopier et compléter le tableau ci-dessous puis donner les valeurs arrondies au centième près :

x_i	4	5	6	7	8	9
y_i	2,61			4,80		

b) Représenter le nuage de points de coordonnées $(x_i; y_i)$.

c) Déterminer les coordonnées du point moyen G . Placer le point G .

d) Calculer le coefficient de corrélation linéaire. Interpréter le résultat.

e) Donner une équation de la droite de régression de X en Y .

f) Déterminer le temps nécessaire à l'obtention de 1.000.000 de bactéries par unité de volume.

Exercice 4

On a relevé le poids Y (en kg) et la taille X (en cm) des élèves d'une classe de terminale S. On obtient la série double $(X; Y)$ dont les valeurs sont regroupées dans le tableau suivant :

X/Y	54	58	60	63	66	67
165	1	0	3	2	0	2
168	0	1	0	0	1	0
171	1	3	1	3	0	1
173	2	5	0	0	0	0
175	0	0	0	1	1	0
178	0	0	1	0	0	4

1. a) Déterminer les effectifs marginaux et l'effectif total.

b) Déterminer les moyennes et variances des séries marginales.

2. Soit Z la série conditionnelle définie par $z_j = \bar{X}/Y_j$.

a) Déterminer les valeurs de Z à 10^{-2} près.

b) Construire le nuage des points associé à la série $(Y; Z)$.

c) Déterminer le coefficient de corrélation linéaire entre Y et Z . Un ajustement linéaire est-il justifié ?

d) Déterminer une équation de régression de Y en Z .

Exercice 5

Après un test le secrétaire du jury a relevé les notes de maths (X) et de dessin (Y) obtenues par les candidats. Mais en relevant les notes dans le tableau ci-dessous il a oublié certaines données.

X/Y	3	3	10	11	12
4	x	1	1	1	0
6	2	y	2	0	2
9	3	1	1	1	0

1. a) Déterminer les séries marginales en fonction de x et y .
b) En déduire x et y sachant que $\bar{X} = 7,35$ et $\bar{Y} = 6,4$.
2. On prend ici $x = 2$ et $y = 3$. On désigne par Z la série conditionnelle définie par

$$z_i = \frac{1}{n_{ji}} \sum_{j=1}^6 n_{ji} y_j \text{ notée } \overline{Y/X_i}.$$

- a) Déterminer la série $(X; Z)$.
- b) Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Z .
- c) A-t-on une bonne corrélation entre X et Z ?

☞ Exercice 6

Les résultats seront donnés au centième près.

On considère la série double définie par le tableau suivant :

X \ Y	20	25	35	40
5	1	1	2	1
10	2	0	1	1
20	0	2	1	0
25	1	1	3	1
30	1	0	0	1

Déterminer les séries marginales, les moyennes, les variances de X et Y ; et le coefficient de cor

9.1 Ensemble

Définition 9.1.1 Un ensemble est une collection d'objets définis sans ambiguïté. Soit E un ensemble et x un élément.

- x est élément de $E \Leftrightarrow x \in E$
- x n'est pas élément de $E \Leftrightarrow x \notin E$.

Un ensemble sans élément est appelé ensemble vide. On note Φ .

☞ **Exemple 9.1.1** Soit $E = \{1; 2; 3; a; b; c\}$. On a $2 \in E$ et $d \notin E$

9.1.1 Sous ensembles

Soit E un ensemble. On appelle sous ensemble de E toute partie A de E . On note $A \subset E$.

$$A \subset E \Leftrightarrow x \in A \Rightarrow x \in E$$

☞ **Exemple 9.1.2** Soit $E = \{1; 2; 3; a; b; c\}$ et $A = \{1; 2; 3\}$ On a $A \subset E$.

9.1.2 Ensembles finis

Un ensemble fini est un ensemble dont on peut compter le nombre d'éléments. Le nombre d'élément d'un ensemble fini E est appelé le cardinal de E . On note $Card(E)$.

☞ **Exemple 9.1.3**

$$A = \{1; 2; 3; a; b; c\} \Rightarrow Card(A) = 6$$

$$B = \{x; y; z\} \Rightarrow Card(B) = 3$$

$$C = \{\Phi\} \Rightarrow Card(C) = 1$$

$$D = \{\} = \Phi \Rightarrow Card(D) = 0$$

9.1.3 Réunion, Intersection, Produit cartésien

Définition 9.1.2 Soient A et B deux ensembles finis. On appelle :

- **réunion** de A et B l'ensemble des éléments qui sont dans A **ou** dans B . On note $A \cup B$.

NB : $A \cup B$ est l'ensemble des éléments qui sont au moins dans l'un des ensembles A et B .

- **intersection** de A et B l'ensemble des éléments qui sont dans A **et** dans B . On